

Задача 1.

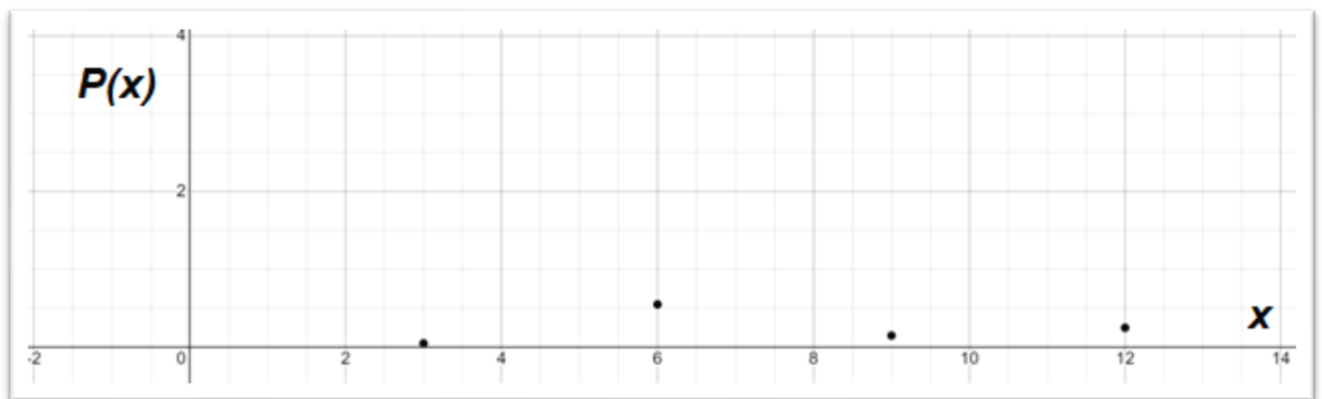
Определить энтропию и избыточность источника с независимым выбором элементов (букв) x_i , вероятности выбора которых: $P(x_1)$; $P(x_2)$; $P(x_3)$; $P(x_4)$. Изобразить дискретное распределение $P(x_i) = f(x_i)$, если $x_1=3$, $x_2=6$; $x_3=9$; $x_4=12$.

Вариант	$P(x_1)$	$P(x_2)$	$P(x_3)$	$P(x_4)$
23	0,05	0,55	0,15	0,25

Решение.

$$H(A) = -\sum_{k=1}^i P(x_i) \log P(x_i) = -(0,05 * \log_2(0,05) + 0,55 * \log_2(0,55) + 0,15 * \log_2(0,15) + 0,25 * \log_2(0,25)) = 1,60101 \text{ б/симв}$$

$$\chi = \frac{\log_2 4 - H(A)}{\log_2 4} = \frac{2 - 1,60101}{2} = 0,199495 \approx 19,95\%$$

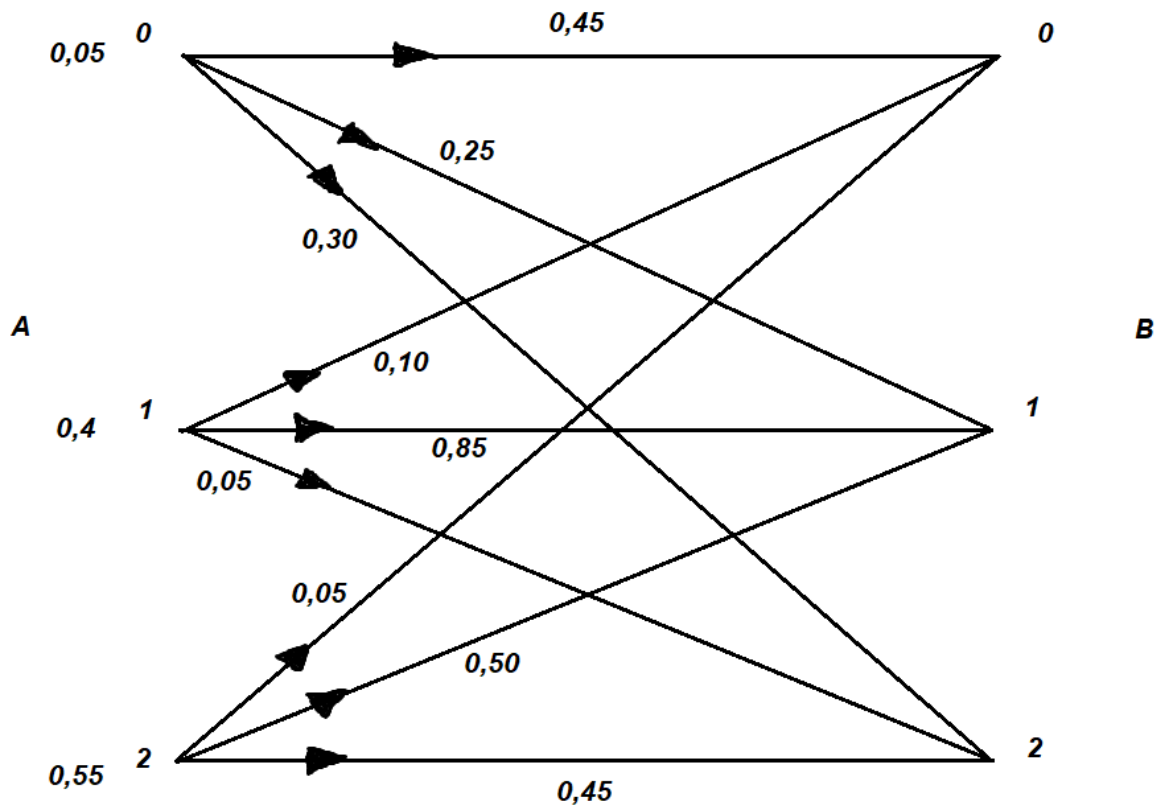


Задача 2.

В канале связи заданы вероятности $P(a_i)$ и $P(b_i / a_i)$; количество символов равно трем. Изобразить граф переходных вероятностей канала и определить вероятности $P(b_i)$.

Вариант	$P(a_1)$	$P(a_3)$	$P(b_2/a_1)$	$P(b_3/a_1)$	$P(b_1/a_2)$	$P(b_3/a_2)$	$P(b_1/a_3)$	$P(b_2/a_3)$
23	0,05	0,55	0,25	0,30	0,10	0,05	0,05	0,50

Решение.



$$P(a_2) = 1 - (0,05 + 0,55) = 0,4$$

$$P(b_1/a_1) = 1 - (0,25 + 0,30) = 0,45$$

$$P(b_2/a_2) = 1 - (0,10 + 0,05) = 0,85$$

$$P(b_3/a_3) = 1 - (0,50 + 0,05) = 0,45$$

$$P(b_1) = P(b_1 | a_1) * P(a_1) + P(b_1 | a_2) * P(a_2) + P(b_1 | a_3) * P(a_3) = 0,45 * 0,05 + 0,10 * 0,4 + 0,05 * 0,55 = 0,09$$

$$P(b_2) = P(b_2 | a_1) * P(a_1) + P(b_2 | a_2) * P(a_2) + P(b_2 | a_3) * P(a_3) = 0,25 * 0,05 + 0,85 * 0,4 + 0,50 * 0,55 = 0,6275$$

$$P(b_3) = 1 - (P(b_1) + P(b_2)) = 1 - (0,09 + 0,6275) = 0,2825$$

Задача 3.

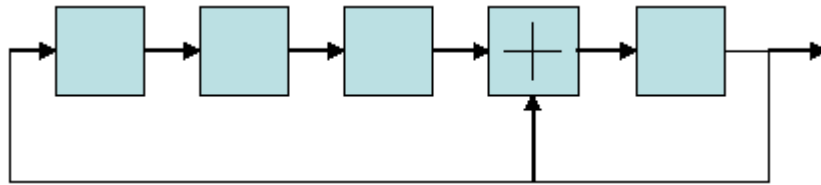
Изобразить генератор М-последовательности, задаваемой полиномом $h(x)$. Записать состояние регистров сдвига генератора на каждом из $(m+2)$ последовательных тактов (m -длина последовательности), если начальное состояние регистров: $a_1 a_2 a_3 a_4$, где a_1 - младший разряд, a_4 - старший.

Решение.

Полином: $h(x) = x^4 + x^3 + 1$

Длина последовательности: $m = 2^4 - 1 = 15$

Количество тактов: $m + 2 = 17$



Такт	a_1	a_2	a_3	a_4	Новый бит (XOR)
1	0	0	0	1	$0 \oplus 1 = 1$
2	1	0	0	1	$0 \oplus 1 = 1$
3	1	1	0	1	$0 \oplus 1 = 1$
4	1	1	1	1	$1 \oplus 1 = 0$
5	1	1	1	0	$1 \oplus 0 = 1$
6	0	1	1	1	$1 \oplus 1 = 0$
7	1	0	1	0	$1 \oplus 0 = 1$
8	0	1	0	1	$0 \oplus 1 = 1$
9	1	0	1	1	$1 \oplus 1 = 0$
10	1	1	0	0	$0 \oplus 0 = 0$
11	0	1	1	0	$1 \oplus 0 = 1$
12	0	0	1	1	$1 \oplus 1 = 0$
13	1	0	0	0	$0 \oplus 0 = 0$
14	0	1	0	0	$0 \oplus 0 = 0$
15	0	0	1	0	$1 \oplus 0 = 1$
16	0	0	0	1	$0 \oplus 1 = 1$
17	1	0	0	1	$0 \oplus 1 = 1$

М-последовательность: 11000100110101111.